

# 1ère année TCs

## Microsoft Excel

### Exercice 1 :

#### Consignes

1. Créez un document Excel et entrez les données fournies avec l'exercice
2. Dans le champ "Total" pour chaque colonne, calculez le total des ventes par mois.
3. Pour chaque ligne calculez le total des unités vendues pour chaque constructeur.
4. Ajoutez un entête<sup>1</sup> contenant votre nom et un titre "Ventes de voitures par mois et par constructeur".

#### Données :

| Constructeur | Janvier | Février | Mars  | Total |
|--------------|---------|---------|-------|-------|
| Chrysler     | 10000   | 15000   | 15500 |       |
| Ford         | 12500   | 17000   | 17500 |       |
| GMC          | 15000   | 19000   | 19500 |       |
| Honda        | 17500   | 21000   | 21500 |       |
| Mercedes     | 19000   | 23000   | 23750 |       |
| Nissan       | 21500   | 25000   | 25750 |       |
| Toyota       | 23000   | 27000   | 27750 |       |
| VW           | 17000   | 18500   | 20500 |       |
| Total        |         |         |       |       |

---

<sup>1</sup> Onglet Mise en page, groupe options de la feuille de calcul, autre options, onglet En-tête et pied de page, en-tête personnalisé puis insérez votre texte.

## Exercice 2 :

**Préalable :** Ouvrez le document Exo2.xlsx avec Excel.

### Consignes

1. Pour chaque dépense recensée, calculez le coût de chaque catégorie à l'année
2. Faites de même avec les ventes.
3. Calculez la somme des dépenses au mois et à l'année.
4. Calculez le bénéfice/perte au mois et à l'année.
5. Calculez pour chaque catégorie en dehors de la location, la croissance espérée, au mois, puis à l'année.
6. Appliquez la formule sur les ventes, puis sur les bénéfices/pertes.

## Exercice 3 :

**Préalable :** Ouvrez le document Exo3.xlsx avec Excel.

### Consignes

1. Calculez, pour chaque produit, le totale du stock.
2. Calculez, en fonction de la marge, le prix à la vente.
3. Ajoutez une ligne sous "Bigoudis N°2", ajoutez l'article "Limes à ongles", dont le prix est de 0,31\$/unité et dont 53 unités sont présentement en stock.
4. Appliquez la mise en forme conditionnelle sur le stock pour que les articles dont le stock est <20 soit mis en surbrillance
5. Supprimez la ligne contenant les barrettes

## Exercice 4 :

**Préalable :** Ouvrez le document Exo4.xlsx avec Excel

### Consignes

1. Créez un graphique pour visualiser le Total des frais par type. Choisissez le graphique qui s'adapte le mieux aux données que vous voulez afficher.
2. Ajoutez une légende au graphique.
3. Ajoutez un titre au graphique.
4. Utilisez la mise en forme conditionnelle pour changer la couleur de chaque dépense supérieure à 1000\$.
5. Ajoutez un commentaire sur la plus grande dépense du tableau.

## Exercice 5 :

**Préalable :** Ouvrez le document Exo5.xlsx avec Excel

### Consignes

1. Créez un tableau à partir des données de la feuille de calcul.
2. Appliquez le style de votre choix au tableau.
3. Triez le tableau en fonction du budget, en ordre décroissant.
4. Ajoutez une nouvelle colonne "Solde".
5. Calculez le solde selon la formule  $\text{solde} = \text{Budget} - \text{Dépenses}$ .
6. Appliquez le format de nombre comptabilité sans décimale aux colonnes Solde, Budget et Dépenses.
7. Triez le tableau en fonction du Solde, dans l'ordre croissant.
8. À l'aide de la mise en forme conditionnelle, faites ressortir les soldes négatifs en rouge.
9. Ajoutez un graphique en Histogramme qui récapitule les soldes de chaque projet avec le nom du projet comme légende.
10. Ajoutez le titre "Solde par projet" au graphique que vous venez de créer.
11. Appliquez un filtre sur la colonne Budget pour n'afficher que les projets dont le budget est compris entre 150 000 \$ et 500 000 \$.

## Exercice 6

**Préalable :** Ouvrez le document Exo6.xlsx avec Excel.

### Consignes

1. Appliquez le style de votre choix au tableau.
2. En bas du tableau, insérez : **SOMME**, **MOYENNE**, **MIN**, **MAX**, et calculez la SOMME pour le total des commandes du mois, la MOYENNE pour la moyenne des commandes du mois, et le MIN et le MAX pour afficher la plus petite et la plus grande commande.
3. Trier le tableau par ordre croissant des commandes.
4. Appliquer la fonction **SOUS.TOTAL** pour calculer dynamiquement le total général des ventes (colonne Total), en tenant compte des filtres (utiliser le code fonction 9 pour la somme).
5. Ajoutez un filtre automatique aux colonnes et testez le fonctionnement de la fonction SOUS.TOTAL (elle doit s'ajuster selon le filtre actif).
6. Ajoutez une colonne "**Observation**", Si le Total est supérieur ou égal à la moyenne générale, affichez "Bonne vente", sinon "À améliorer".
7. Ajouter une colonne "**Code\_commande**" à gauche de Fournisseur, le code est formé en combinant les trois premières lettres du nom du fournisseur avec la première lettre de l'article (utiliser la fonction GAUCHE et la fonction CONCATENER)
8. Mise en forme
  - Gras et centrage des en-têtes
  - Bordures visibles

- Monétaire pour les colonnes Prix et Total
- Fond vert pour les synthèses (Sous total, somme, moyenne, max, min)
- Mise en forme conditionnelle :
  - Rouge si  $\text{Total} < \text{Moyenne}$
  - Vert si Observation = "Bonne vente"